

测试计划与执行说明

更新日期：2026-09-03。本文保留当前测试范围与执行方式；分项结果以 04_tests/README.md 和 04_tests/reports/tests/测试报告-小学期.md 为准。

1. 环境与工具

测试使用 Node.js 内置 node:test、Vitest + Testing Library + jsdom、Playwright Chromium 和 k6。纯单元/静态测试不需要业务容器；真实 API、浏览器测试需要先启动对应 Compose 服务。单体页面为 http://localhost:8080，API 为 http://127.0.0.1:3001；微服务页面为 http://localhost:8082，网关为 http://127.0.0.1:8081。

以下 curl 多行示例适用于 Bash。Windows PowerShell/CMD 的测试命令见 04_tests/README.md，两种终端的环境变量语法不能混用。

2. 当前接口与健康检查

2.1 API 测试用例

2.1.1 用户模块

接口	方法	路径	功能
用户注册	POST	/api/users/register	创建新用户
用户登录	POST	/api/users/login	用户认证
获取用户信息	GET	/api/users/profile	获取当前用户信息
更新用户信息	PUT	/api/users/profile	更新用户资料

注册测试

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/users/register \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "username": "testuser",
  "email": "test@example.com",
```

```
    "password": "123456",
    "phone": "13800138000"
  },
```

登录测试

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/users/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "email": "test@example.com",
  "password": "123456"
}'
```

2.1.2 商品模块

接口	方法	路径	功能
获取商品列表	GET	/api/products	获取商品列表（支持分页、筛选、排序）
获取商品详情	GET	/api/products/:id	获取单个商品详情
创建商品	POST	/api/products	创建新商品（需要认证）
更新商品	PUT	/api/products/:id	更新商品信息
删除商品	DELETE	/api/products/:id	删除商品

获取商品列表

```
curl "http://localhost:3001/api/products?page=1&limit=10&category=electronics"
```

获取商品详情

```
curl http://localhost:3001/api/products/1
```

2.1.3 订单模块

接口	方法	路径	功能
创建订单	POST	/api/orders	创建新订单
获取订单列表	GET	/api/orders	获取当前用户订单列表
获取订单详情	GET	/api/orders/:id	获取单个订单详情

接口	方法	路径	功能
更新订单状态	PUT	/api/orders/:id	校验身份和当前状态后更新
支付订单	POST	/api/orders/:id/pay	买家支付待付款订单
取消订单	POST	/api/orders/:id/cancel	取消允许状态的订单并恢复库存
卖家发货	POST	/api/orders/:id/ship	校验物流信息与卖家身份
买家收货	POST	/api/orders/:id/confirm	完成交易及库存预留流程

2.1.4 二手交易模块

接口	方法	路径	功能
获取二手商品	GET	/api/secondhand	获取二手商品列表
发布二手商品	POST	/api/secondhand	发布二手商品
获取二手商品详情	GET	/api/secondhand/:id	获取二手商品详情

2.1.5 评价模块

接口	方法	路径	功能
创建评价	POST	/api/evaluations	创建商品评价
获取商品评价	GET	/api/evaluations/product/:productId	获取商品评价列表

2.2 实际自动化测试工具

- `node:test`: 后端单元、安全、真实数据库 API 与微服务测试。
- Vitest、Testing Library、jsdom: 前端单元/组件测试与覆盖率。
- Playwright: 真实浏览器端到端测试，独立主流程、ALT/ERR 与组合流程共 42 项。
- k6: 性能对比与压力实验；curl 可用于手动检查 API。

2.3 健康检查

```
curl http://localhost:3001/api/health
# 期望响应: {"status": "ok"}
```

3. 当前测试计划

3.1 测试目标

小学期测试重点从原有功能正确性扩展到非功能属性验证，包括接口稳定性、回归测试、性能测试、安全测试和部署验证。

测试目标：

- 验证注册、登录、商品、订单、店铺、评价、聊天等核心功能可用。
- 验证重构后接口兼容原有前端调用。
- 验证高频接口在一定并发下保持可接受响应时间。
- 验证关键接口具备基础安全防护。
- 为最终汇报提供测试记录和缺陷闭环证据。

3.2 测试范围

类型	范围	负责人
功能测试	UC01-UC12：注册登录、商品、购物车、订单、二手、店铺、评价、聊天、地址、物流、取消和公开店铺	赵紫嫣
接口测试	后端 REST API	赵紫嫣、浦灵一
回归测试	重构后核心业务流程	全体
性能测试	商品列表、搜索和详情，单体/微服务同数据各三轮；另有订单查询与索引实验	剧博洋
安全测试	鉴权、越权、上传、限流、参数校验	浦灵一
部署验证	GitHub Actions、Docker Compose、Kind 和 Codespaces	陈子正

3.3 回归测试用例

编号	用例	步骤	期望
TC01	用户注册登录	注册新用户并登录	返回 token，可进入个人中心
TC02	商品浏览搜索	检索并筛选排序	结果、分页与空结果正确
TC03	商品详情与购物车	进入详情、加购并调整数量	商品信息、数量及库存边界正确
TC04	创建订单	登录、选商品、选地址并下单	订单创建，库存变化，身份和状态受约束

编号	用例	步骤	期望
TC05	二手发布	发布、修改、删除二手商品	资料持久化，卖家权限有效
TC06	店铺管理	认证并更新店铺信息	店铺资料保存，权限正确
TC07	评价商品	对已完成订单评价	评价可查，重复和未完成订单被拒绝
TC08	聊天议价	买家议价，卖家接受或拒绝	会话参与者隔离；成交价和一次性使用另由 API 断言
TC09	收货地址	新增、修改、删除、切换默认地址	持久化且默认项唯一
TC10	订单与物流	查看本人订单和物流	状态与物流正确，越权被拒绝
TC11	取消订单	取消允许状态的订单	库存恢复，重复操作不二次恢复
TC12	公开店铺	游客查看店铺、信用与在售商品	无需登录，空/不存在店铺正确处理

Playwright 包含 12 个独立主流程、27 个 ALT/ERR 和 3 个连续组合流程。每项自行准备数据，不依赖其他编号先执行。组合流程为 TC01/02/03/04/09、TC05/06 和 TC10/11。

3.4 性能测试计划

正式对比固定同一批商品和 k6 脚本，对商品列表、搜索、详情在单体/微服务入口各运行 3 次，共 18 组。并发、时长与阈值以 04_tests/performance/k6-interface-comparison.js 及对应原始输出为准，不沿用未执行的旧计划参数。

记录指标：

- QPS。
- 平均响应时间。
- P95 响应时间。
- 错误率。
- 数据库连接是否稳定。
- 服务是否出现异常日志。

3.5 安全测试计划

编号	测试项	方法	期望
SEC-01	未登录访问	不带 token 请求个人资料	返回 401
SEC-02	越权访问	用户访问他人订单或商品管理接口	返回 403

编号	测试项	方法	期望
SEC-03	弱密码注册	使用过短密码注册	返回参数错误
SEC-04	高频登录	短时间重复登录	触发限流
SEC-05	非法上传	上传脚本文件	上传失败
SEC-06	非法 CORS 来源	使用未授权 Origin 请求	拒绝跨域

3.6 缺陷记录模板

缺陷编号	标题	严重程度	发现人	负责人	状态	修复说明
BUG-001	议价成功后仍按商品原价下单，且缺少成交买家身份约束	高	功能检查	项目组	已修复	订单接口事务内校验 accepted 议价、会话买家、商品和单件数量；使用消息金额核价并一次性核销；聊天页提供专属购买入口

3.7 测试验收标准

- 核心回归测试用例全部通过。
- 关键接口测试有记录。
- 至少完成 3 个核心接口的性能测试。
- 安全测试覆盖鉴权、越权、上传和限流。
- 发现的严重缺陷完成修复或说明规避措施。
- 测试结果可作为最终汇报材料。

3.8 已补充自动化测试

后端已补充 Node.js 内置测试脚本：

```
cd backend
npm test
```

当前自动化测试覆盖：

- 信用等级与信用分规则。
- 低评分惩罚规则。
- 发货信用加减分规则。
- 卖家订单 DTO 过滤逻辑。
- 安全响应头。

- 基础限流中间件。
- 生产环境 JWT 密钥校验。
- 注册参数校验。
- 注册、登录、资料、地址、店铺认证、商品、二手商品、聊天议价、订单、评价和上传白名单校验 API 链路。
- Playwright 浏览器覆盖 12 个独立主流程、27 个备选/异常流程和 3 个组合流程，包含注册登录、检索排序、购物车边界、结算门禁、店铺与商品管理、评价、议价、地址、物流、越权访问和订单状态限制。

最新执行结果 (2026-09-03)：

```
backend unit/security/controllers: pass 120, skipped 1
frontend Vitest: pass 100/100 in 17 files
monolith API: pass 32/32
Playwright E2E: pass 42/42 (monolith and microservice endpoints)
microservice static/common: pass 18/18
microservice isolated integration: pass 22/22
microservice gateway API/E2E: pass 15/15
delivery/evidence gates: pass 18/18
```

完整命令、覆盖率、环境和流水线证据见 `04_tests/reports/tests/2026-09-03-功能测试部署完整复核.md`。

3.9 性能测试脚本

已新增 k6 压测脚本：

```
04_tests/performance/k6-core-flow.js
04_tests/performance/k6-interface-comparison.js
```

执行方式：

```
k6 run -e BASE_URL=http://localhost:3001 04_tests/performance/k6-core-flow.js
npm run perf:compare
```

脚本覆盖：

- 商品列表接口。
- 健康检查接口。
- P95 响应时间阈值。

- 错误率阈值。
- 正式对比实验覆盖商品列表、搜索和详情，单体/微服务各运行 3 次。
- 自动记录吞吐量、平均/P95、错误率以及服务端 CPU/内存，结果见

04_tests/reports/performance/性能对比实验报告.md。

3.10 分层测试最新基线 (2026-09-03)

当前测试体系按层级统计如下：

- 后端单元/安全/控制器：120 通过、0 失败，1 个 API 父入口按设计跳过。
- 前端 Vitest：17 个文件，100/100 通过；语句 94.42%、分支 81.83%、函数 92.34%、行 94.42%，四项均满足 80% 门禁。
- 单体真实 MySQL API：32/32 通过；Playwright E2E：单体与微服务入口均 42/42 通过，覆盖 UC01-UC12 的主流程、备选/异常流程和组合流程。
- 微服务静态/公共层：18/18 通过；隔离集成：22/22 通过；经网关的公开 API/E2E：15/15 通过，实际触达 49 项公开业务 API 并覆盖 UC01-UC12。
- 交付与实验证据门禁：18/18 通过。

微服务静态、隔离集成和网关 API 测试之间存在职责上的组合与包含关系，不与其他层级简单相加为一个总数。当前可复现结果统一记录在 04_tests/README.md 与

04_tests/reports/tests/测试报告-小学期.md。